高級中學 物理科 考試卷　年　班　座號：　　姓名：

一、 單一選擇題

1. (　)利用山川大河進行水力發電，需截流築壩，水壩洩洪時，水由高處沖下，推動渦輪機發電。關於水力發電過程，下列敘述何者錯誤？ (A)水力發電是將高處水的位能轉換成電能 (B)水沖下推動渦輪機，是重力位能變成動能 (C)損失的位能會有部分變成不能利用的熱能散失 (D)發電過程中，總能量是守恆的 (E)因「能量守恆」，故位能可以完全轉換成電能。
2. (　)小明打開電視機時，映像管中的電子束可在螢光幕上產生影像外，對小明而言，電子束也在電視機周圍產生磁場，該磁場磁力線的方向為何？ (A)逆時針 (B)順時針 (C)向著小明而來 (D)離開小明而去 (E)由下而上。
3. (　)「光年」是天文學上常用的長度單位，意思是指光在一年中所行經的距離，此距離約為多少公尺？ (A) 3.0×10^{8} (B) 9.5×10^{10} (C) 3.0×10^{13} (D) 9.5×10^{15}。
4. (　)有一電熱水器，所消耗的電功率為 4200 瓦。若熱水流量為每秒 50 立方公分，則熱水的溫度比所供給自來水的溫度高多少？(1 瓦＝1 焦耳／秒) (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40 (E) 50。
5. (　)在臺灣上映的災難電影「2012」，內容描述來自太陽的微中子突然暴增，因此出乎意料地造成地球核心的巨變，而使地球在 2012 年面臨毀滅。根據科學理論知，某些粒子衰變，會發射電子與微中子。請問這種衰變與哪一種基本作用力有關？ (A)重力 (B)電磁力 (C)強核力 (D)弱核力。
6. (　)原長 5 公分的彈簧先在下端掛一秤盤做外力與形變的實驗，數據如表。由表中可推測出秤盤質量為多少克？

砝碼質量（克）	20	40	60	80
彈簧全長（公分）	7	8	9	10

(A) 20 (B) 18 (C) 16 (D) 22 (E) 24。

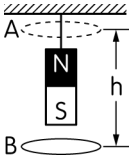
7. (　)有關電磁鐵磁場量值的敘述，何者正確？ (A)在固定電流時，線圈圍繞直徑愈大，磁場量值愈大 (B)線圈內放入竹筷愈多，磁場量值愈大 (C)電池並聯愈多，磁場量值愈大 (D)單位長度內所繞的線圈數愈多，磁場量值愈大。
8. (　)構成原子的三種粒子為質子、中子及電子，其性質之敘述，下列何者正確？ (A)中子不帶電、質子帶正電、電子帶負電 (B)此三種粒子的質量相同 (C)質子與電子構成原子核 (D)中子與電子構成原子核。
9. (　)荷蘭科學家哈恩發現以何種粒子撞擊 ^{235}U 原子核，可產生連鎖反應並放出巨大能量？(A) α 粒子 (B) β 粒子 (C) γ 粒子 (D)中子。
10. (　)將鉛球與乒乓球由相同高度同時釋放後，若忽略空氣阻力作用與球體的體積時，兩球會同時落地，這表示 (A)落地過程兩球釋出相等大小的重力位能 (B)兩球落地的動能相同 (C)落地過程重力對兩球作功相等 (D)兩球落地的速率相等。
11. (　)施 10 牛頓的力於光滑桌面上之靜止物體，其質量為 2 公斤，作用了 4 秒後，將此力移去，再經過 3 秒後，物體共運動幾公尺？ (A) 80 (B) 100 (C) 120 (D) 150 (E) 200。
12. (　)一光子的能量為 6 eV，則其波長約為多少 nm？(普朗克常數 $h=6.6\times10^{-34}$ J・s；1 eV＝1.6×10^{-19} J) (A) 100 (B) 200 (C) 300 (D) 1000 (E) 2000。

13. (　)下列理論或定律何者屬於古典物理的範疇？「甲：相對論」、「乙：萬有引力定律」、「丙：電磁感應定律」、「丁：馬克士威方程式」、「戊：質能互換原理」、「己：量子力學」 (A)乙丙 (B)甲乙丙 (C)乙丙丁 (D)乙丙丁戊 (E)甲乙丙丁戊己。

14. (　)所謂布朗運動是指花粉在水裡會不規則地不停舞動，下列有關愛因斯坦對布朗運動的解釋，何者錯誤？ (A)這是因為花粉粒子本身作熱運動所造成 (B)花粉運動會產生偏折，是因為花粉受水分子撞擊而受力不平均所導致 (C)花粉等速直線前進時，是因為花粉所受合力為零 (D)愛因斯坦用原子論的觀點成功解釋布朗運動 (E)花粉的運動仍遵守牛頓力學。

15. (　)「52 赫」是科學家發現的一頭獨特鯨魚，牠的名字來自於牠發出的聲音頻率。由於一般鯨魚的聲音頻率大約在 15 到 25 赫之間，故「52 赫」的獨特聲音可能使牠無法獲得同類的回應。假設海水是均勻的，試問「52 赫」所發出的聲波和一般鯨魚發出的聲波相比，何者波速較快？ (A)一般鯨魚 (B)「52 赫」 (C)一樣快 (D)無法比較。

16. (　)如圖所示，一個銅質圓環，自位置 A 自由釋放下落到位置 B，下落高度為 h，且套過一支鉛直懸掛的磁鐵棒，若不計空氣阻力，則所需時間為何？



(A)等於 $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ (B)大於 $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ (C)小於 $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ (D)介於 $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ 與 $\sqrt{\frac{h}{g}}$ 之間 (E)無法確定。

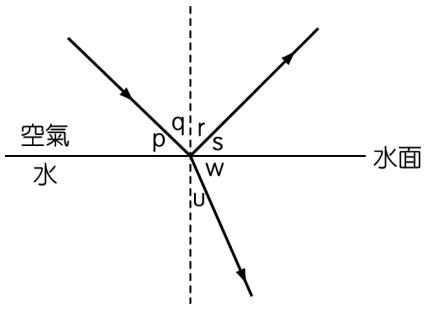
17. (　)下列有關幾位科學家重要研究發現的敘述，何者錯誤？ (A)發現一連串銅片與鋅片夾潮濕硬紙板，可以產生長時間穩定電流的是伏打 (B)發現直導線通電流時會使附近磁針偏轉的是庫侖 (C)發現一般金屬導線兩端電壓與通過電流成正比關係的是歐姆 (D)發現磁場的變動會產生電流的是法拉第。

18. (　)甲：質子，乙：原子，丙：分子，丁：夸克。上述各項物質中，尺度由小到大的順序為何？ (A)甲乙丙丁 (B)丙乙甲丁 (C)丁甲乙丙 (D)乙丙甲丁。

19. (　)下列何者是利用電磁感應原理設計之裝置？ (A)電動機 (B)電磁鐵 (C)電燈泡 (D)變壓器 (E)電爐。

20. (　)有一束光線由空氣射向水面，發生了部分反射和部分折射，如圖所示，則下列何者正確？

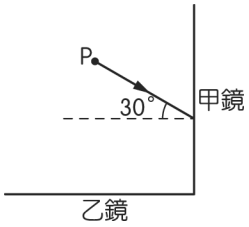
選　項	入射角	反射角	折射角
(甲)	q	s	u
(乙)	p	s	w
(丙)	q	r	u
(丁)	p	r	w
(戊)	q	s	w



（A)(甲）（B)(乙）（C)(丙）（D)(丁）（E)(戊)。

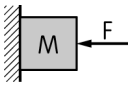
21. (　)某人施一水平方向的力以推動質量為 50 公斤的物體，沿水平方向等速前進了 10 公尺，如果地面與物體之間的摩擦力為 5 牛頓，則此人對物體作功多少焦耳？（A) 0.5 （B) 5 （C) 50 （D) 250 （E) 500。

22. (　)兩平面鏡相交成直角，如圖所示，一光源置於圖中的 P 點，光線經甲、乙兩鏡反射後射出之光線為出射光，則出射光與乙鏡的法線夾角為何？



（A) 15°（B) 30°（C) 60°（D) 90°。

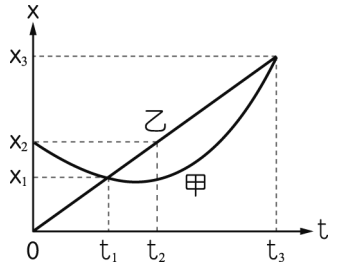
23. (　)如圖所示，重 20 牛頓的木塊受到 50 牛頓的水平力 F 作用，被壓在鉛直牆上而靜止不動，則下列敘述何者正確？



(A)木塊與牆面間的靜摩擦係數為 0.4 (B)木塊所受牆之正向力大於 50 牛頓 (C)若 F 漸增，木塊所受的靜摩擦力大小也會隨 F 而漸增 (D)木塊所受靜摩擦力為 20 牛頓 (E)若 F 減為 30 牛頓，而木塊已沿牆等速下滑，則木塊所受滑動摩擦力小於 20 牛頓。

24. (　)某人由 A 點出發向西移動了 300 公尺後，回頭向東繼續行走，經 A 點後到達距 A 東方 400 公尺處的 B 點停下，此人的位移為多少？（A) 1000 公尺 （B) 700 公尺 （C) 400 公尺 （D) 100 公尺。

25. (　)在同一直線上運動的甲、乙兩車，其位置－時間函數圖（x-t 圖）如圖，則下列敘述何者正確？



(A)甲、乙兩車於同一地點出發 (B) t＝0 至 t_3 時刻，甲、乙兩車路徑長相等 (C)甲、乙兩車於 t_1 時刻速度相等 (D) t＝0 至 t_3 時刻，甲、乙兩車平均速度相同 (E) t_1 至 t_3 時刻，甲、乙兩車位移相等。

26. (　)物理學上有「能量守恆」的原理，我們也常聽到「能源危機」的議題，下列哪一種觀念才是正確的？ (A)「能量守恆」只有在特殊情況下才成立，一般來說，能量愈用愈少，總有用完之時，故有「能源危機」 (B)「能量守恆」表示總能量不會減少，故能量

是用不完的。所以「能源危機」只是勸人節省的口號而已 (C)能量在使用中相互轉換，其總值會減少，故有「能源危機」 (D)「能量守恆」總是成立的，但是被用來發電、行車的汽油與煤，用過之後變成廢氣和熱能，不易再使用，故有「能源危機」。

27. (　)核分裂與核融合皆因反應後的什麼比反應前減少而釋放出巨大的核能？ (A)總質量 (B)原子種類 (C)原子個數 (D)總能量。

28. (　)一帶正電之玻璃棒，吸引一極輕之金屬小球，據此可推測該小球帶電情況為何？ (A)帶負電 (B)帶正電 (C)不帶電 (D)帶正電或不帶電 (E)帶負電或不帶電。

29. (　)已知空氣中的光速 $c=3.0\times10^8$ m／s。若某一 3G 手機採用通訊頻率 1.9 GHz，則此手機發出的電磁波，在空氣中的波長約為多少 m？ (A) 1.6 (B) 1.0 (C) 0.33 (D) 0.16 (E) 0.10。

30. (　)氫原子光譜中，下列敘述何者正確？ (A)氫原子的光譜線為連續的譜線 (B)氫原子的光譜線在所有元素中最為複雜 (C)氫原子的光譜線中，可以用眼睛看到的有無限多條 (D)從高能階躍遷至低能階狀態所釋放的光譜線稱為放射光譜 (E)低能階的電子可吸收任意能量的電磁波躍遷至高能階狀態。

31. (　)作為單位標準必須具有：恆常性、複製性、國際公認三個條件，則下列何者是目前作為單位的標準？ (A)以脈搏跳動作為時間單位 (B)以平均太陽日作為時間的單位 (C)以 ^{133}Cs 電磁輻射某一固定振動的波長作為長度單位 (D)以鉑銥合金所製成的公斤原器作為質量單位 (E)以光在真空中於 299,792,458 分之一秒間所走距離作為長度的單位。

32. (　)下列有關磁力線的敘述，何者<u>錯誤</u>？ (A)磁力線恆由 N 極出發終止於 S 極 (B)磁力線愈密集處表示該處的磁場強度愈強 (C)磁針 N 極指向該處磁力線的切線方向 (D)磁力線彼此不會相交。

33. (　)一質量 2 公斤物體放在水平面上，受一水平的 8 牛頓拉力作用時，作等速運動；若換成 20 牛頓的水平拉力作用，則加速度為多少公尺／秒^2？ (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 8 (E) 10。

34. (　)根據都卜勒效應，我們觀測到的天體運動可以顯現光譜的藍移或紅移現象。由觀察知道遙遠的星系光譜都呈現紅移現象時，請問這些星系是如何運動的？ (A)靜止不動 (B)向我們接近 (C)離我們遠去 (D)繞著銀河系中心旋轉 (E)繞著太陽運轉。

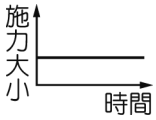
35. (　)某物體受到一個逐漸減小的力作用，且力的方向始終與該物體的運動方向相同，則在作用力減小為 0 之前物體的 (A)加速度逐漸減小，速度逐漸減小 (B)加速度逐漸減小，速度逐漸增大 (C)加速度不變，速度逐漸減小 (D)加速度不變，速度逐漸增大 (E)條件不足，無法判定。

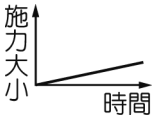
36. (　)洗熱水澡時浴室煙霧瀰漫，鏡子常變得模糊，有關此現象的發生，下列敘述何者<u>錯誤</u>？(A)有些液體分子可脫離群體逃逸形成氣體分子，四處擴散 (B)水蒸氣遇到冷空氣，溫度下降動能變小，分子間距離變小可形成液體 (C)空氣只能容納一定量的水蒸氣，一旦飽和就會凝結成小水滴 (D)熱水溫度愈高，水易蒸發成水蒸氣，水蒸氣遇冷空氣凝結成小水滴。

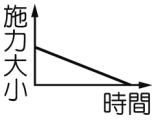
37. (　)一重物自高塔自由落體落下，則第 4 秒內的位移為多少公尺？ (A) 19.6 (B) 34.3 (C) 39.2 (D) 78.4。

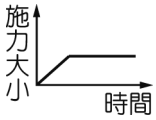
38. (　)一段筆直的火車軌道，沿一平面斜坡而上。在整列火車以等速度上坡期間，若空氣阻力

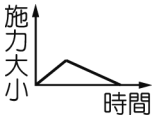
可以忽略，則在平行於斜坡面的方向，軌道對火車的施力為下列何者？

（A） 

（B） 

（C） 

（D） 

（E） 

39. (　)A、B 兩人造衛星在赤道上空繞地球同向運轉，軌道半徑 1：4，離地球較近的衛星週期為 14 天，則此兩人造衛星每隔多少日會最接近一次？ （A）21 （B）16 （C）14 （D）8 （E）7。

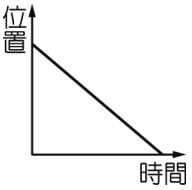
40. (　)下過雨後，地面上處處有水窪，水面上的油漬在陽光照射下，產生五彩繽紛的色彩，這個現象是因光的哪一個性質或原理來解釋？ （A）光的反射 （B）光的折射 （C）光的干涉 （D）光的繞射 （E）光的色散。

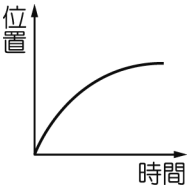
二、 多重選擇題

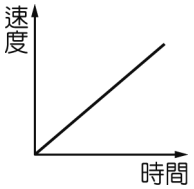
1. (　)日本福島核電廠因大地震及海嘯而產生核災變，凸顯核能發電與其安全使用在現代生活上的重要性。$^{235}_{92}U$ 原子核吸收熱中子後產生核分裂，分裂後減損的質量轉換成能量而可用來發電。下列有關核能基本知識的相關敘述，何者正確？ （A）核衰變產生的 γ 射線、α 與 β 粒子，穿透物質能力的順序為 $\gamma > \beta > \alpha$ （B）$^{235}_{92}U$ 原子核吸收熱中子後，每次核分裂後僅可釋出 1 個中子 （C）$^{235}_{92}U$ 原子核分裂後的碎片不再具有放射性 （D）太陽輻射的能量主要來自核分裂反應 （E）臺灣的核一廠、核二廠、核三廠均是利用核分裂的方式來發電。

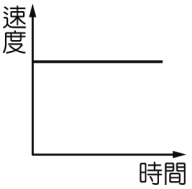
2. (　)已知一光照射一金屬表面後，恰可釋放出電子。下列有關釋放電子之敘述，何者正確？ (A)若將此光的亮度減弱，則無法釋放出電子 (B)若將光波長變短，則可釋放出電子 (C)若將光波長變長，則無法釋放出電子 (D)若將光波頻率增大，則可釋放出電子 (E)若將光波頻率增大，則無法釋放出電子。

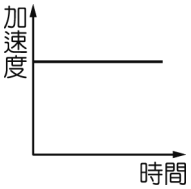
3. (　)下列哪些科學家的發現或貢獻的對應正確？ (A)庫侖：電子 (B)拉塞福：原子核 (C)查兌克：中子 (D)湯姆森：質子 (E)費曼：夸克。

4. (　)下列哪些圖可以代表等加速運動？ （A） 

（B） 

（C） 

（D） 

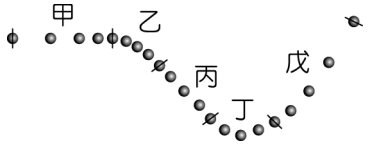
（E） 

5. (　)下列關於載流導線在空間中所產生之磁場的敘述，哪些<u>錯誤</u>？ (A)一鉛直載流直導線其電流由下而上流經導線，則在導線東側的磁場指向南方 (B)載流直導線在空間中所產生的磁力線為同心圓，且愈靠近直導線磁力線的密度愈大 (C)螺線管內磁場的量值與流經螺線管電流的大小成正比 (D)安培右手定則可表示載流導線所生磁場與電流方向的關係，且固定以四指表示磁場的方向，大拇指為電流方向 (E)載流螺線管其在管口所產生的磁場與管內磁場的量值相同。

6. (　)波源作等速運動時，下列有關都卜勒效應，哪些正確？ (A)在波源前方的靜止觀察者，觀測到的波長會減小 (B)在波源前方的靜止觀察者，觀測到的波長會增大 (C)在波源前方的靜止觀察者，觀測到的波長不變 (D)在波源後方的靜止觀察者，觀測到的

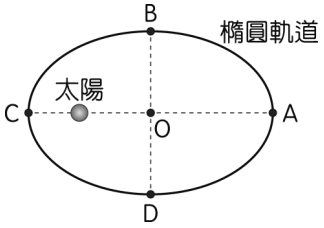
波長會減小 （E）在波源後方的靜止觀察者，觀測到的波長會增大。

7. (　)一小球在水平面上移動，每隔 0.02 秒小球的位置如圖所示，今考慮圖中甲、乙、丙、丁和戊等五個段落的運動，則下列敘述中哪些是正確的？



（A）小球在丙段所受合力為零 （B）每一段所對應的時間長為 1 秒 （C）小球在甲段速度與加速度同方向 （D）小球在戊段的平均速度量值最大 （E）小球在乙段作等加速運動。

8. (　)某行星繞太陽公轉軌道如圖，下列敘述哪些正確？



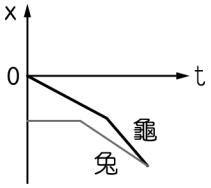
（A）$\frac{\overline{AO}+\overline{BO}}{2}$ 長為平均軌道半徑 （B）行星在 B 點的速率等於在 D 點的速率 （C）行星運動速率，A 點最小、C 點最大 （D）行星由 A 至 B 的時間等於由 B 至 C 的時間 （E）行星由 A 經 B 至 C 的時間等於由 C 經 D 至 A 的時間。

三、 題組

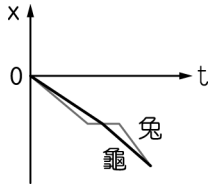
1. 龜兔賽跑，賽程是 6 公里，起跑時兔子以 1.5 公里／時、烏龜以 1.2 公里／時等速運動，出發 2 小時後，兔子便停下來休息。當烏龜通過兔子休息地點時，便改以速度 1.5 公里／時前進。兔子驚醒後以速度 2 公里／時追趕。當兔子抵達終點時，烏龜早已抵達終點，試回答下列問題：

(　)（1）烏龜跑完全程所花的時間為多少小時？ （A）3.5 （B）4 （C）4.5 （D）5。

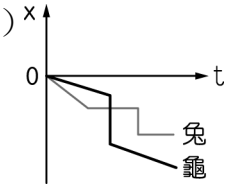
(　)（2）烏龜和兔子賽跑的位置（x）與時間（t）的關係圖為下列何者？ （A）



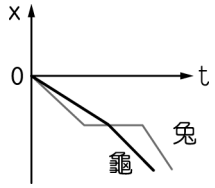
（B）



（C）



（D）



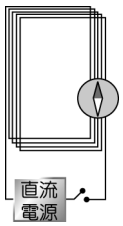
(　)（3）烏龜的平均速度量值為多少公里／時？ （A）1 （B）1.33 （C）1.66 （D）2。

2. 騎腳踏車時，車與人質量是 70 公斤，行進中作緊急煞車，經歷 2 秒後車子停下，此期間車子滑行 2 公尺，假設煞車過程的摩擦力一定。試問：

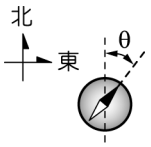
(　)（1）車子開始煞車時的速度是多少公尺／秒？ （A）0.5 （B）1 （C）2 （D）4。

(　)（2）車子受到的摩擦力是多少牛頓？ （A）－25 （B）－35 （C）－42 （D）－70。

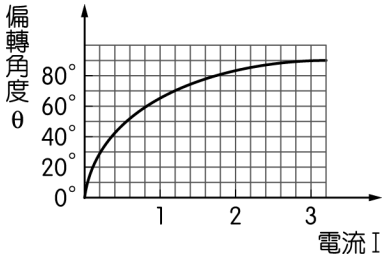
3. 一實驗將導線南北方向放置，在其上方放置羅盤，磁針與導線平行，裝置如圖(一)，試回答下列問題：



圖(一)



圖(二)

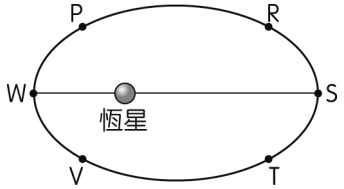


圖(三)

(　)(１)通入電流後，磁針偏轉角度θ，如圖(二)。可見電流方向為何？ (A)由南向北 (B)由北向南 (C)由東向西 (D)由西向東。

(　)(２)調整電源的電壓，測量輸入電流I與偏轉角度 θ 的關係如圖(三)。下列敘述何者<u>錯誤</u>？ (A)磁針偏轉角度與輸入電流呈正比關係 (B)若輸入電流一樣，匝數增多，偏轉角度會增大 (C)磁針同時受到地磁和感應磁場的作用 (D)如利用以上裝置及圖(三)關係圖，可用來測量電流的大小。

4. 如圖為行星繞轉太陽的公轉軌道，太陽在橢圓的焦點上，



(　)(１)此行星在P、R、S、T、V、W六點上，何者的速率<u>最小</u>？ (A)W (B)P (C)R (D)S (E)T。

(　)(２)承(１)題，圖上哪兩點的速率相等？ (A)P、T (B)R、T (C)W、S (D)R、V (E)V、R。